

Instituto Politécnico Nacional

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA)

Unidad de Aprendizaje: Multimedia

Autor: Luis Fernando Tlapalcoyoac Olivares

Reporte: Implementación de Esteganografía LSB en Formato BMP

I. Evaluación de Capacidad de Carga

En esta sección del estudio, se midió la capacidad de almacenamiento empleando dos archivos portadores distintos: el primero con una resolución de 200x200 píxeles y el segundo de 512x512 píxeles. El volumen de los datos inyectados se ajustó dinámicamente para registrar las variaciones resultantes en la métrica de calidad PSNR.

Tabla 1.1 - Análisis de degradación de señal respecto a la carga útil inyectada.

Resolución del Portador	Volumen de la Carga	Relación PSNR (dB)	Distorsión Visible
200 x 200	50 bytes	77.32 dB	Nula
200 x 200	500 bytes	67.66 dB	Nula
512 x 512	5,000 bytes	61.99 dB	Nula
512 x 512	98,304 bytes	51.05 dB	Nula

II. Discusión y Análisis Técnico

1. ¿Qué ocurre al exceder el límite de almacenamiento de la imagen? Estrategia de mitigación.

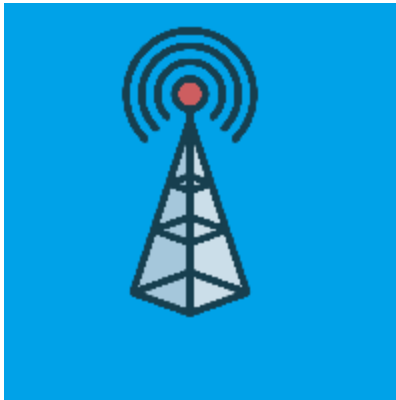
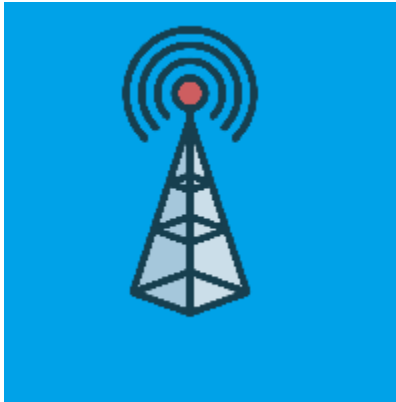
Intentar introducir un bloque de texto que sobrepase la capacidad espacial de la matriz de píxeles provoca el agotamiento prematuro del medio portador durante el ciclo de inyección. Este escenario desencadena inevitablemente una excepción en tiempo de ejecución por desbordamiento de índice (IndexError), o bien, genera una corrupción total del archivo resultante debido a una sobreescritura no controlada.

Como contramedida, se integró una validación lógica dentro del método de esteganografía; dicho bloque compara matemáticamente la extensión del texto contra los bytes disponibles en la imagen y detiene el proceso de inmediato si se detecta una anomalía.

```
if len(arreglo_bits) > len(matriz_pixeles):  
    raise ValueError('Capacidad excedida: El texto introducido es  
demasiado largo para el medio portador.')
```

2. Contraste visual e inspección de intensidades

Se ejecutó una comparativa visual directa entre la imagen portadora de 512x512 píxeles intacta y el mismo archivo procesado al máximo de su capacidad (aproximadamente 96 KB de carga útil). La observación humana no es capaz de detectar cambios en la distribución de intensidades lumínicas ni alteraciones en el color. Teóricamente, las aberraciones visuales comienzan a ser identificables cuando el índice cae de los 40 dB, sin embargo, los cálculos del ensayo arrojaron un margen de 50.83 dB, manteniéndose en un rango de total imperceptibilidad.



3. Estrategia de expansión a 2 LSBs por canal y su impacto

Para escalar la capacidad de almacenamiento, resulta factible manipular simultáneamente los dos bits menos significativos (posiciones lógicas 0 y 1) dentro de la estructura de cada byte. Esta modificación requiere sustituir la máscara de bits original por 0xFC (cuya representación binaria es 11111100), lo que permite borrar dos bits en un solo paso mediante una compuerta lógica AND, para después insertar el par de bits del mensaje oculto utilizando la instrucción OR.

Si bien esta arquitectura duplicaría el volumen de datos permitido, tendría una repercusión perjudicial directa sobre el coeficiente PSNR. Al reducirse los decibelios, la interferencia visual se agudizaría, corriendo el riesgo de penetrar el límite de los 40 dB y haciendo que la manipulación sea evidente para cualquier analista visual.

4. Ventajas del estándar BMP sobre JPEG en inyecciones LSB

La selección del protocolo de codificación BMP se justifica por su naturaleza lossless (almacenamiento libre de compresión), cualidad que asegura la integridad matemática de cada valor de color y habilita la edición milimétrica en la escala de bits requerida para el proceso LSB.

Por el contrario, el formato JPEG emplea técnicas de compresión lossy (con pérdida) que modifican matemáticamente la estructura de los píxeles descartando redundancias para minimizar el tamaño del archivo. Al procesar y guardar la imagen esteganográfica como JPEG, el algoritmo de reducción sobrescribiría irremediabilmente los sutiles cambios realizados en los bits menos significativos, destruyendo de forma irreversible la carga útil.

III. Reflexión Final

Como síntesis de las pruebas realizadas, la manipulación secuencial de bits menos significativos (LSB) se valida como un mecanismo funcional y eficiente para encubrir flujos de información, apalancándose en la naturaleza íntegra de los formatos no comprimidos como el BMP. El monitoreo mediante la relación señal-ruido de pico (PSNR) constató de manera analítica que la perturbación ocasionada en los píxeles carece de impacto visual perceptible. A pesar de su alta efectividad de camuflaje, la arquitectura lineal de este algoritmo supone su falla de seguridad más importante, haciéndolo vulnerable a técnicas básicas de criptoanálisis o extracción.